

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior	
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA	
Apellidos:		Nombre:	

Calificación: Pregunta bien contestada +1, si no se contesta 0 y si se contesta erróneamente $-\frac{1}{2}$. Si el resultado es negativo la puntuación final será cero. Esta parte puntúa un 30%.

AVISO: Los móviles deben estar **APAGADOS** y guardados. Si el móvil está a la vista y dentro del alcance, se considerará causa de expulsión y la calificación será de suspenso.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
c	c	c	a	b	c	c	a	c	a	c	c	a	b	b

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
a	b	b	b	c	b	c	c	b	c	b	a	c	a	c

1. Dados los sucesos A y B con probabilidades $P(A) = 0.40$ y $P(\overline{AB}) = 0.25$ entonces:

- a) $P(AB) = 0.10$
- b) $P(AB) = 0.65$
- c) $P(AB) = 0.15$

2. Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de puntuaciones sea menor que 5 ó mayor que 10?

- a) $1/72$
- b) $1/12$
- c) $1/4$

3. Se sabe que una caja de 12 huevos contiene 3 en malas condiciones. Si se quiere hacer una tortilla de 2 huevos para desayunar y se escogen al azar, la probabilidad de conseguir uno bueno y uno malo es:

- a) 0.1875
- b) 0.2045
- c) 0.4091

4. En Vigo, el 70% de los días son soleados y el 30% llueve. La probabilidad de tener un accidente de tráfico en un día soleado es 0.0001, en un día lluvioso un 0.01 y en un día ni lluvioso ni soleado de un 0.001. Si una persona ha tenido un accidente de tráfico, la probabilidad de que haya sido en un día soleado es:

- a) 0.0228
- b) 0.00007
- c) 0.9772

5. Dos sucesos son independientes si:

- a) $P(A \cdot B) = 0$
- b) $P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$
- c) $P(A) = 1 - P(B)$

6. Si la varianza de X es 25, la varianza de $Y = -3X + 5$ es:

- a) 70
- b) 75
- c) 225

7. En la hora punta de la mañana en el semáforo de Fene pasan una media de 8 coches por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que pasen 16 coches en un intervalo de 2 minutos?

- a) 0.0234
- b) 0.2792
- c) 0.0992

8. Sea X una variable aleatoria $N(\mu, \sigma)$. La probabilidad $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma)$ es:

- a) 0.6826
- b) 0.5000
- c) No se puede calcular

9. Un área a la derecha de 0.10 en una distribución normal con media 80 y desviación estándar 15 corresponden a un valor X de:

- a) 103.5775
- b) 67.7615
- c) 99.2240

10. Si una moneda legal se lanza 100 veces, la probabilidad de obtener 55 o más caras está dada por (usar la aproximación normal a la distribución binomial y la corrección por continuidad):

- a) 0.1841
- b) 0.2119
- c) 0.2420

11. Los ingresos anuales de los habitantes de una pequeña ciudad pueden considerarse que están normalmente distribuidos con media de 10000 € y desviación típica 2000 €. Se eligen al azar 16 habitantes. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de sus ingresos sea superior a 176000 €?

- a) 0.3085
- b) 0.0668
- c) 0.0228

12. Sea $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ una suma de variables aleatorias independientes siendo cada X_i una variable aleatoria $B(m_i, p_i)$, entonces:

- a) Y es una variable aleatoria binomial $B(n \cdot m_i, n \cdot p_i)$,
- b) Y es $B(n \cdot m_i, p_i)$
- c) Y es $B(n \cdot m_i, p_i)$ si todos los valores p_i son iguales a p .

13. Una distribución Chi cuadrado con n grados de libertad:

- a) Es la suma de n variables aleatorias independientes todas ellas $N(0,1)$
- b) Es la suma de n variables aleatorias todas ellas $N(\mu, \sigma)$
- c) Es la suma de n variables aleatorias todas ellas $N(0,1)$

14. En una población normal con varianza desconocida, la distribución de la media muestral es:

- a) Normal
- b) Student
- c) Chi cuadrado

15. Sea $\bar{X}$ la media de 16 variables aleatorias independientes, cada una de ellas con distribución normal de media 2 y desviación típica 10. Entonces

- a) $\bar{X}$ tiene una distribución aproximadamente normal $N(2, 2.5)$
- b) $\bar{X}$ tiene una distribución normal $N(2, 2.5)$
- c) El Teorema Central del Límite no garantiza que $\bar{X}$ tiene una distribución aproximadamente normal $N(2, 2.5)$ porque 16 no es un tamaño suficientemente grande.

16. Una población está representada por una variable aleatoria X con la siguiente función de probabilidad:

$$P(X = x) = \theta \cdot (1 - \theta)^{x-1} \quad x = 1, 2, 3, \dots$$

En un proceso de muestreo aleatorio simple se obtiene la muestra de ocho valores:

1	5	6	10	2	2	8	3
---	---	---	----	---	---	---	---

Según esta información, la estimación más verosímil para el parámetro θ es:

- a) 0.2162
 - b) 4.6250
 - c) 3.2043
17. Si A es un estimador relativamente más eficiente que el estimador B , ¿qué es, entonces, lo más correcto?
- a) El estimador A tiene un menor sesgo que el estimador B .
 - b) El estimador A tiene una varianza menor que el estimador B .
 - c) El estimador A se basa en una muestra menor que el estimador B .
18. La principal distinción entre una estimación por puntos y una estimación por intervalos es que:
- a) Una estimación por puntos es siempre más útil que una estimación por intervalos.
 - b) Una estimación por intervalos indica la precisión de la estimación mientras que una estimación por puntos no indica tal precisión.
 - c) Una estimación por puntos no difiere de una estimación por intervalos salvo en aspectos menores.
19. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la errónea?:
- A. Si queremos encontrar intervalos de confianza de la forma $\bar{X} \pm t_{\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}$ estos intervalos tendrán diferentes puntos medios y diferentes longitudes
 - B. Si a nivel 95% un intervalo de confianza para μ es 15 ± 2 , esto significa que hay una probabilidad del 95% de que μ esté dentro de este intervalo
 - C. Si a nivel 95% un intervalo de confianza para μ es 15 ± 2 , esto significa que hay una probabilidad del 95% de que los intervalos de confianza construidos de forma similar contendrán el verdadero valor de μ .
- a) A
 - b) B
 - c) C
20. Un estimador centrado de la varianza de una población es:
- a) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
 - b) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
 - c) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
21. Un intervalo de confianza al 95 % para la media de una población con varianza conocida, construido a partir de una muestra de tamaño 200 tiene amplitud 20. Si se toma una nueva muestra de tamaño 800 y se construye un intervalo de confianza al 95 % para la media, ¿cuál sería la amplitud del nuevo intervalo?
- a) 5
 - b) 10
 - c) 40
22. Se ha obtenido un intervalo de confianza al 95% para la media de una población normal con $\sigma = 5$, resultando (2.02, 3.98). Entonces el tamaño de la muestra utilizada ha sido:
- a) 10
 - b) Se necesita conocer además el valor de la media muestral
 - c) 100

23. Las rectas de regresión de Y sobre X y de X sobre Y :

- a) son idénticas
- b) son idénticas sólo si $\rho^2 = 0$
- c) son idénticas sólo si $\rho^2 = 1$

24. Si conocemos que el modelo de regresión es del tipo $\hat{y} = \beta_0 \cdot x_1^{\beta_1} \cdot x_2^{\beta_2} \cdot \varepsilon$ siendo $\hat{y}$ el valor estimado de la variable dependiente, x_1 y x_2 los valores de las variables independientes y β_0 , β_1 y β_2 los parámetros del modelo, entonces:

- a) El modelo no es lineal
- b) El modelo es transformable en un modelo lineal en los parámetros
- c) El modelo es lineal

25. Sean: SCE la suma de los cuadrados de los errores, SCR la suma de los cuadrados de la regresión y SCT la suma de cuadrados total. El coeficiente de determinación R^2 es:

- a) $R^2 = \frac{SCR}{SCT}$
- b) $R^2 = 1 - \frac{SCE}{SCT}$
- c) Las dos expresiones anteriores son ciertas

26. La única forma de disminuir simultáneamente los riesgos de tipo I y II en un contraste de hipótesis es:

- a) No es posible ya que al disminuir uno aumenta el otro
- b) Aumentando el tamaño de la muestra
- c) Utilizando un nivel de significación suficientemente pequeño

27. Para una muestra concreta, se ha obtenido el valor $p = 0.047$ para el nivel crítico de un contraste de hipótesis. Entonces:

- a) Aceptamos la hipótesis alternativa con un nivel de significación del 5%
- b) Aceptamos la hipótesis nula con un nivel de significación del 10%
- c) Rechazamos la hipótesis nula con un nivel de significación del 1%

28. En un contraste de hipótesis ¿cuál de las siguientes conclusiones puede ser correcta?

- a) Aceptar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa
- b) Rechazar la hipótesis nula y también la alternativa
- c) Falta evidencia para rechazar la hipótesis nula

29. En el caso de una población normal con varianza conocida, para contrastar las hipótesis $H_0: \mu = \mu_0$ y $H_1: \mu \neq \mu_0$ el valor P es:

- a) $P = 2[1 - F(|z_0|)]$
- b) $P = 1 - F(z_0)$
- c) $P = F(z_0)$

30. En un contraste de hipótesis estadísticas se ha tomado la decisión de aceptar la hipótesis nula, entonces:

- a) La decisión adoptada es correcta porque el contraste de hipótesis es un método científico.
- b) La decisión adoptada tiene dos riesgos: el riesgo de tipo I, α , y el riesgo de tipo II, β .
- c) La decisión adoptada tiene una probabilidad de ser errónea igual al riesgo de tipo II, β

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA	Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica	ESTADÍSTICA
Apellidos:	Nombre:

AVISO: Los móviles deben estar **APAGADOS** y guardados. Si el móvil está a la vista y dentro del alcance, se considerará causa de expulsión y la calificación será de suspenso.

P1. Una empresa fabrica papel mediante un proceso productivo al final del cual se corta en rollos de 100 metros. Estos rollos se venden en lotes de 60 unidades. El control de calidad del proceso ha realizado un experimento de donde se ha deducido que la probabilidad de que haya al menos un fallo en 10 metros de papel es un 9%. Asimismo se sabe que los defectos aparecen de forma independiente y homogénea. Un rollo de papel se considera defectuoso si presenta por lo menos dos fallos en toda su longitud. La empresa estipula en su garantía que pagará una indemnización si un lote de rollos contiene más de 20 rollos defectuosos.

- ¿Qué distribución tiene la variable aleatoria X que representa el número de fallos por metro de rollo?
- ¿Cuál es la función de probabilidad de X ? ¿Cuál es su valor medio?
- Calcular la probabilidad de que un rollo de papel sea defectuoso.
- ¿Cuál es la probabilidad de que la empresa tenga que pagar la indemnización por la venta de un lote de rollos de papel?

Solución:

a) X tendrá una distribución de Poisson.

b) Sea Y la variable que representa el número de fallos por cada 10 metros de rollo. Se tendrá:

$$P(Y = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

No conocemos λ , pero sabemos que:

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - e^{-\lambda} = 0.09$$

De aquí:

$$e^{-\lambda} = 1 - 0.09 = 0.91 \rightarrow \lambda = -\ln(0.91) = 0.09431 \text{ defectos/10 metros}$$

La función de probabilidad de X , número de defectos por metro de rollo, será:

$$P(X = k) = \frac{0.009431^k}{k!} e^{-0.009431}$$

c) Sea T la variable que representa el número de fallos en un rollo de 100 metros. T tendrá una distribución de Poisson con media $100 \cdot 0.009431 = 0.9431$:

$$P(T = k) = \frac{0.9431^k}{k!} e^{-0.9431}$$

Se pide:

$$p_c = P(T \geq 2) = 1 - P(T \leq 1) = 1 - (1 + 0.9431)e^{-0.9431} = 0.24332$$

d) Sea V el número de rollos defectuosos en un lote de 60. V tendrá una distribución $B(60, 0.24332)$. Como $60 \times 0.24332 > 5$ y $60 \times (1 - 0.24332) > 5$, podemos aproximar esta distribución binomial por una normal $N(\mu, \sigma)$ con:

$$\mu = 60 \times 0.24332 = 14.5992 \quad \sigma = \sqrt{60 \times 0.24332 \times (1 - 0.24332)} = 3.32369$$

Por tanto:

$$p_d = P(V > 20) = 1 - P(V \leq 20) = 1 - P\left(Z \leq \frac{20 + 0.5 - 14.5992}{3.32369}\right) = 1 - P(Z \leq 1.7753) = 0.0379$$

Si se hace exacto utilizando la binomial, sale:

$$p_d = P(V > 20) = 1 - P(V \leq 20) = 1 - \sum_{k=0}^{20} \binom{60}{k} 0.24332^k 0.75668^{60-k} = 0.0417$$

P2. Un fabricante de baterías para automóvil asegura que las baterías que produce duran en promedio 5.3 años con una desviación típica de 0.5 años. Se ha obtenido una muestra de 10 baterías, resultando las siguientes duraciones en años:

4.52	5.14	4.86	4.90	5.52	5.22	5.87	6.55	5.33	5.47
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- Calcular el valor medio $\bar{X}$ y la varianza S^2 de la muestra anterior
- Calcular, con nivel de confianza del 95%, un intervalo para la vida media de las baterías.
- Obtener, con nivel de confianza del 95%, un intervalo para la varianza.
- Con los resultados obtenidos indique si el fabricante dice la verdad con sus afirmaciones.

Considérese que la duración de las baterías sigue una distribución normal.

Solución:

a) Se tiene:

$$\bar{X} = 5.3380 \quad S^2 = 0.3272 \quad S = 0.5720$$

b) El intervalo de confianza para la media es:

$$\bar{X} - t_{1-\alpha/2, n-1} S / \sqrt{n} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{\alpha/2, n-1} S / \sqrt{n}$$

Calculamos $t_{1-\alpha/2, n-1} = t_{0.975, 9} = 2.2622$. Por tanto:

$$5.3380 - \frac{2.2622 \cdot 0.5720}{\sqrt{10}} \leq \mu \leq 5.3380 + \frac{2.2622 \cdot 0.5720}{\sqrt{10}}$$

De aquí:

$$4.9288 \leq \mu \leq 5.7472$$

c) El intervalo de confianza para la varianza es:

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2, n-1}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2, n-1}}$$

Calculamos: $\chi^2_{1-\alpha/2, n-1} = \chi^2_{0.975, 9} = 19.0228$ y $\chi^2_{\alpha/2, n-1} = \chi^2_{0.25, 9} = 2.7004$. Por tanto:

$$\frac{9 \cdot 0.3272}{19.0228} \leq \sigma^2 \leq \frac{9 \cdot 0.3272}{2.7004}$$

Resultando:

$$0.1548 \leq \sigma^2 \leq 1.0906$$

d) El fabricante sostiene que la media es 5 años y la varianza 0.25 (pues la desviación típica es 0.5). Ambos valores caen dentro de los intervalos de confianza obtenidos, por lo que se puede decir con un nivel de confianza del 95% que el fabricante afirma la verdad.

P3. Considérese la siguiente tabla de frecuencias observadas de una variable aleatoria X :

X	0	1	2	3	4
Frecuencia observada	4	21	10	13	2

Basándose en estas 50 observaciones, se desea saber si una distribución binomial con $n = 6$ y $p = 0.25$ se ajustaría adecuadamente a los resultados observados.

- Formule un test (hipótesis nula y alternativa) para contrastar si los datos de la tabla se ajustan o no a una distribución $B(6, 0.25)$.
- Calcular el valor observado del estadístico del test.
- Calcular el valor crítico del test. Emplear un nivel de significación del 5%.
- ¿Cuál sería la decisión tomada en función de los datos de la tabla?
- Calcular el valor P del test. ¿Es coherente este resultado con el obtenido en el apartado c)?

Solución:

X	O_i	Probabilidad	Frecuencia esperada
0	4	0.1780	8.8989
1	21	0.3560	17.7979
2	10	0.2966	14.8315
3	13	0.1318	6.5918
4	2	0.0330	1.6479
5	0	0.0044	0.2197
6	0	0.0002	0.0122
Totales	50	1.0000	50.0000

Para que la frecuencia esperada de un intervalo no sea inferior a 5, juntamos los cuatro últimos intervalos en uno solo:

X	O_i	Probabilidad	Frecuencia esperada
0	4	0.1780	8.8989
1	21	0.3560	17.7979
2	10	0.2966	14.8315
3 o más	15	0.1694	8.4717
Totales	50	1.0000	50.0000

- a) Hipótesis nula: H_0 : La variable X tiene una distribución $B(6, 0.25)$
Hipótesis alternativa: H_1 : La variable X no tiene una distribución $B(6, 0.25)$

- b) El valor observado del estadístico del test es:

$$\begin{aligned}\chi_0^2 &= \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \\ &= \frac{(4 - 8.8989)^2}{8.8989} + \frac{(21 - 17.7979)^2}{17.7979} + \frac{(10 - 14.8315)^2}{14.8315} + \frac{(15 - 8.4717)^2}{8.4717} \\ &= 9.8777\end{aligned}$$

- c) Para calcular el valor crítico del test, utilizaremos una distribución chi cuadrado con 3 grados de libertad (4 del número de intervalos menos 1 y menos el número de parámetros estimados que es cero en este caso):

$$\chi_{0.05,3}^2 = INV.CHICUAD.CD(0.05; 3) = 7.8147$$

- d) Conclusión: puesto que $\chi_0^2 = 9.877 > \chi_{0.05,3}^2 = 7.8147$, rechazamos la hipótesis nula y hay una evidencia fuerte de que X no tiene una distribución $B(6, 0.25)$.

- e) El valor P del test se puede calcular de forma exacta con Excel mediante la fórmula:

$$valor\ P = DISTR.CHICUAD.CD(9.8777; 3) = 0.0196$$

Como $valor\ P < 0.05$ la conclusión es la misma que la hecha anteriormente con el valor crítico.

Distribución N(0.1)

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}$$

x	0'00	0'01	0'02	0'03	0'04	0'05	0'06	0'07	0'08	0'09
0'0	0'5000	0'5040	0'5080	0'5120	0'5160	0'5199	0'5239	0'5279	0'5319	0'5359
0'1	0'5398	0'5438	0'5478	0'5517	0'5557	0'5596	0'5636	0'5675	0'5714	0'5753
0'2	0'5793	0'5832	0'5871	0'5910	0'5948	0'5987	0'6026	0'6064	0'6103	0'6141
0'3	0'6179	0'6217	0'6255	0'6293	0'6331	0'6368	0'6406	0'6443	0'6480	0'6517
0'4	0'6554	0'6591	0'6628	0'6664	0'6700	0'6736	0'6772	0'6808	0'6844	0'6879
0'5	0'6915	0'6950	0'6985	0'7019	0'7054	0'7088	0'7123	0'7157	0'7190	0'7224
0'6	0'7257	0'7291	0'7324	0'7357	0'7389	0'7422	0'7454	0'7486	0'7517	0'7549
0'7	0'7580	0'7611	0'7642	0'7673	0'7704	0'7734	0'7764	0'7794	0'7823	0'7852
0'8	0'7881	0'7910	0'7939	0'7967	0'7995	0'8023	0'8051	0'8078	0'8106	0'8133
0'9	0'8159	0'8186	0'8212	0'8238	0'8264	0'8289	0'8315	0'8340	0'8365	0'8389
1'0	0'8413	0'8438	0'8461	0'8485	0'8508	0'8531	0'8554	0'8577	0'8599	0'8621
1'1	0'8643	0'8665	0'8686	0'8708	0'8729	0'8749	0'8770	0'8790	0'8810	0'8830
1'2	0'8849	0'8869	0'8888	0'8907	0'8925	0'8944	0'8962	0'8980	0'8997	0'9015
1'3	0'9032	0'9049	0'9066	0'9082	0'9099	0'9115	0'9131	0'9147	0'9162	0'9177
1'4	0'9192	0'9207	0'9222	0'9236	0'9251	0'9265	0'9279	0'9292	0'9306	0'9319
1'5	0'9332	0'9345	0'9357	0'9370	0'9382	0'9394	0'9406	0'9418	0'9429	0'9441
1'6	0'9452	0'9463	0'9474	0'9484	0'9495	0'9505	0'9515	0'9525	0'9535	0'9545
1'7	0'9554	0'9564	0'9573	0'9582	0'9591	0'9599	0'9608	0'9616	0'9625	0'9633
1'8	0'9641	0'9649	0'9656	0'9664	0'9671	0'9678	0'9686	0'9693	0'9699	0'9706
1'9	0'9713	0'9719	0'9726	0'9732	0'9738	0'9744	0'9750	0'9756	0'9761	0'9767
2'0	0'9772	0'9778	0'9783	0'9788	0'9793	0'9798	0'9803	0'9808	0'9812	0'9817
2'1	0'9821	0'9826	0'9830	0'9834	0'9838	0'9842	0'9846	0'9850	0'9854	0'9857
2'2	0'9861	0'9864	0'9868	0'9871	0'9875	0'9878	0'9881	0'9884	0'9887	0'9890
2'3	0'9893	0'9896	0'9898	0'9901	0'9904	0'9906	0'9909	0'9911	0'9913	0'9916
2'4	0'9918	0'9920	0'9922	0'9925	0'9927	0'9929	0'9931	0'9932	0'9934	0'9936
2'5	0'9938	0'9940	0'9941	0'9943	0'9945	0'9946	0'9948	0'9949	0'9951	0'9952
2'6	0'9953	0'9955	0'9956	0'9957	0'9959	0'9960	0'9961	0'9962	0'9963	0'9964
2'7	0'9965	0'9966	0'9967	0'9968	0'9969	0'9970	0'9971	0'9972	0'9973	0'9974
2'8	0'9974	0'9975	0'9976	0'9977	0'9977	0'9978	0'9979	0'9979	0'9980	0'9981
2'9	0'9981	0'9982	0'9982	0'9983	0'9984	0'9984	0'9985	0'9985	0'9986	0'9986
3'0	0'9987	0'9987	0'9987	0'9988	0'9988	0'9989	0'9989	0'9989	0'9990	0'9990
3'1	0'9990	0'9991	0'9991	0'9991	0'9992	0'9992	0'9992	0'9992	0'9993	0'9993
3'2	0'9993	0'9993	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9995	0'9995	0'9995
3'3	0'9995	0'9995	0'9995	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9997
3'4	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9998

x	1'2816	1'6449	1'9600	2'3263	2'5758	3'0902	3'2905	3'89060	4'414469
F(x)	0'9000	0'9500	0'9750	0'9900	0'9950	0'9990	0'9995	0'99995	0'999995
2[1 - F(x)]	0'2000	0'1000	0'0500	0'0200	0'0100	0'0020	0'0010	0'00010	0'000010

Distribución χ^2 con n grados de libertad

$$F(x) = P(\chi_n^2 \leq x)$$

	Valores F(x)													
n	0,005	0,010	0,025	0,050	0,100	0,250	0,500	0,750	0,900	0,950	0,975	0,990	0,995	
1	0,0000	0,0002	0,0010	0,0039	0,0158	0,102	0,455	1,323	2,706	3,841	5,024	6,635	7,879	
2	0,0100	0,0201	0,0506	0,1026	0,2107	0,575	1,386	2,773	4,605	5,991	7,378	9,210	10,597	
3	0,0717	0,1148	0,2158	0,3518	0,5844	1,213	2,366	4,108	6,251	7,815	9,348	11,345	12,838	
4	0,2070	0,2971	0,4844	0,7107	1,0636	1,923	3,357	5,385	7,779	9,488	11,143	13,277	14,860	
5	0,4118	0,5543	0,8312	1,1455	1,6103	2,675	4,351	6,626	9,236	11,070	12,832	15,086	16,750	
6	0,6757	0,8721	1,2373	1,6354	2,2041	3,455	5,348	7,841	10,645	12,592	14,449	16,812	18,548	
7	0,9893	1,2390	1,6899	2,1673	2,8331	4,255	6,346	9,037	12,017	14,067	16,013	18,475	20,278	
8	1,3444	1,6465	2,1797	2,7326	3,4895	5,071	7,344	10,219	13,362	15,507	17,535	20,090	21,955	
9	1,7349	2,0879	2,7004	3,3251	4,1682	5,899	8,343	11,389	14,684	16,919	19,023	21,666	23,589	
10	2,1558	2,5582	3,2470	3,9403	4,8652	6,737	9,342	12,549	15,987	18,307	20,483	23,209	25,188	

Distribución t de Student con n grados de libertad

$$F(x) = P(t \leq x)$$

n	Valores S _n (x)						
	0,75	0,90	0,95	0,975	0,99	0,995	0,9995
1	1,0000	3,0777	6,3137	12,7062	31,8210	63,6559	636,5776
2	0,8165	1,8856	2,9200	4,3027	6,9645	9,9250	31,5998
3	0,7649	1,6377	2,3534	3,1824	4,5407	5,8408	12,9244
4	0,7407	1,5332	2,1318	2,7765	3,7469	4,6041	8,6101
5	0,7267	1,4759	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321	6,8685
6	0,7176	1,4398	1,9432	2,4469	3,1427	3,7074	5,9587
7	0,7111	1,4149	1,8946	2,3646	2,9979	3,4995	5,4081
8	0,7064	1,3968	1,8595	2,3060	2,8965	3,3554	5,0414
9	0,7027	1,3830	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498	4,7809
10	0,6998	1,3722	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693	4,5868
11	0,6974	1,3634	1,7959	2,2010	2,7181	3,1058	4,4369
12	0,6955	1,3562	1,7823	2,1788	2,6810	3,0545	4,3178
13	0,6938	1,3502	1,7709	2,1604	2,6503	3,0123	4,2209
14	0,6924	1,3450	1,7613	2,1448	2,6245	2,9768	4,1403
15	0,6912	1,3406	1,7531	2,1315	2,6025	2,9467	4,0728